المحور 2 : التحليل البنيوي لمنتج تقني | الدرس 1 : الدارة الكهربائية والإلكترونية

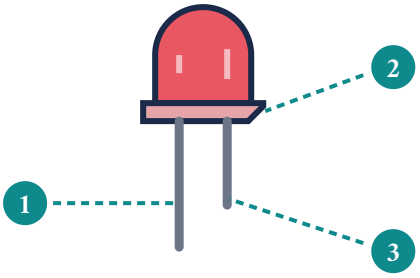
إصلاح سلسلة رقم 2

المكوّنات الإلكترونية · أجهزة القيس · الدارة الإلكترونية

تمرين 1 الصمام المشع (DEL) ★★☆

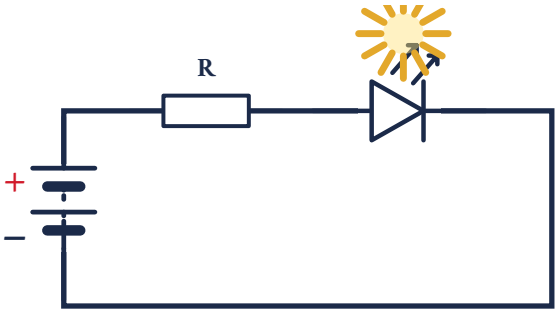
شهد مصباح الجيب تطوّرا هامّا عبر الزمن، فعُوّض المصباح بصمام مشع يستهلك طاقة أقلّ.

1 أسمّي أجزاء الصمام المشع.

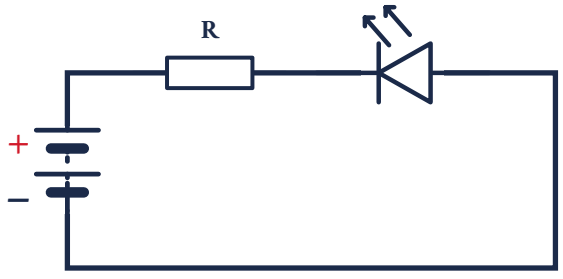


1. الساق الطويلة: الأنود (+)
2. العلامة المسطّحة: تدلّ على جهة الكاثود
3. الساق القصيرة: الكاثود (−)

2 أنجز التجربتين ثمّ أكتب الملاحظة.



يضيء
التجربة 1



لا يضيء
التجربة 2

التجربة 1: الصمام المشع يضيء
لأنّ الأنود موصول بالقطب الموجب (+) والكاثود بالقطب السالب (−) فمرّ التيار.

التجربة 2: الصمام المشع لا يضيء
لأنّ عكس التوصيل (الكاثود نحو القطب الموجب) فلم يمرّ التيار.

3 أستنتج وظيفة الصمام المشع وخصائصه.

وظيفة الصمام المشع: تحويل الطاقة الكهربائية إلى إنارة

الصمام المشع مكوّن (مستقطب / غير مستقطب):

مستقطب: له قطبان أنود (+) وكاتود (−)

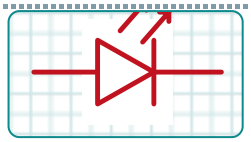
يضيء الصمام المشع عندما يكون أنوده موصولا بالقطب: الموجب (+)

وكاتوده موصولا بالقطب: السالب (−)

نوصل في الدارة مقاوما واقيا مع الصمام المشع لـ:

حمايته من التلف بتحديد شدّة التيار

رمز الصمام المشع:

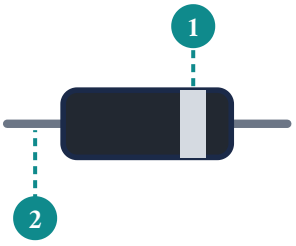


تذكير

الصمام المشع لا يضيء إلّا إذا وُصل في الاتجاه الصحيح: الأنود نحو القطب (+) والكاتود نحو القطب (−).

تمرين 2 الصمام الثنائي ★★☆

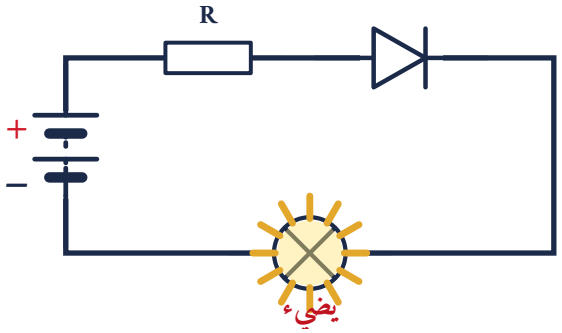
1 أتعرّف على الصمام الثنائي: أسمّي جهتيه.



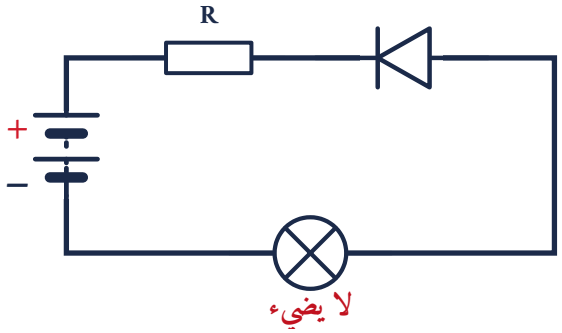
1 الجهة ذات العلامة الفضّية: الكاتود

2 الجهة الأخرى: الأنود

2 أنجز التجربتين ثمّ أكتب الملاحظة.



التجربة 1



التجربة 2

التجربة 1: المصباح يضيء

التجربة 2: المصباح لا يضيء

لأنّ في التجربة 2 عُكس اتجاه الصمام الثنائي فمنع مرور التيار.

3 أستنتج وظيفة الصمام الثنائي.

وظيفة الصمام الثنائي:

السماح بمرور التيار الكهربائي في اتجاه واحد: من الأنود إلى الكاتود

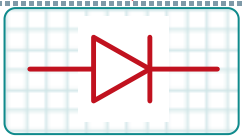
يسمح بمرور التيار عندما يكون كاتوده موصولا بالقطب: السالب (−)

وأنوده موصولا بالقطب: الموجب (+)

الفرق بينه وبين الصمام المشع:

الصمام المشع ينير، أمّا الصمام الثنائي فلا ينير

رمز الصمام الثنائي:

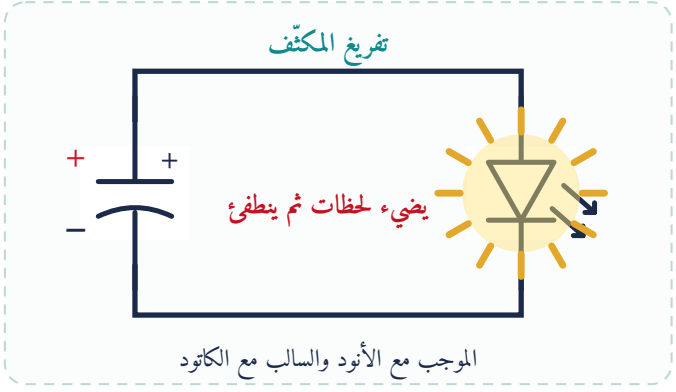


تمرين 3 المكثّف ★★☆

1 أنجز التجربتين ثمّ أكتب الملاحظة.



التجربة 1



التجربة 2

التجربة 1: عند وصله بالبطارية، المكثّف

يختزن (يشحن) الطاقة الكهربائية

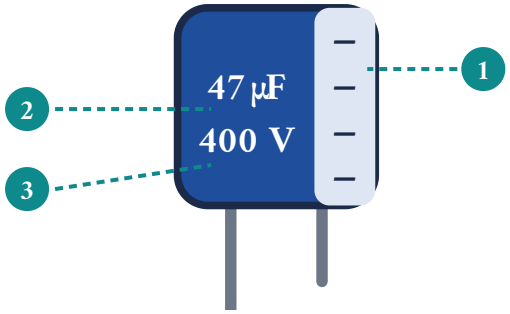
التجربة 2: عند وصله بالصمام المشع، الصمام يضيء لحظات ثمّ ينطفئ

لأنّ المكثّف يفرّغ الطاقة التي اختزنها في الصمام المشع.

وظيفة المكثّف:

تخزين الطاقة الكهربائية ثمّ تفريغها

2 أستخرج خصائص المكثّف من الصورة.

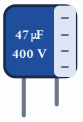


1. القطب المشار إليه بالعلامة (–): سالب
2. سعة المكثّف: 47 µF
3. جهد الاستعمال الأقصى: 400 V

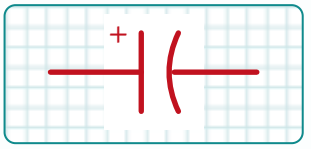
تذكير

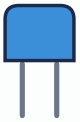
المكثف المستقطب له قطب موجب وقطب سالب فلا يجوز عكس توصيله، أمّا المكثّف غير المستقطب فيُوصل في الاتجاهين.

3 أكتب نوع كلّ مكثّف ثمّ أرسم رمزه المقنّن.

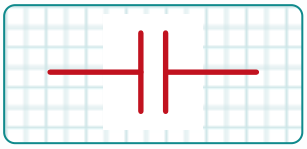


مكثّف مستقطب





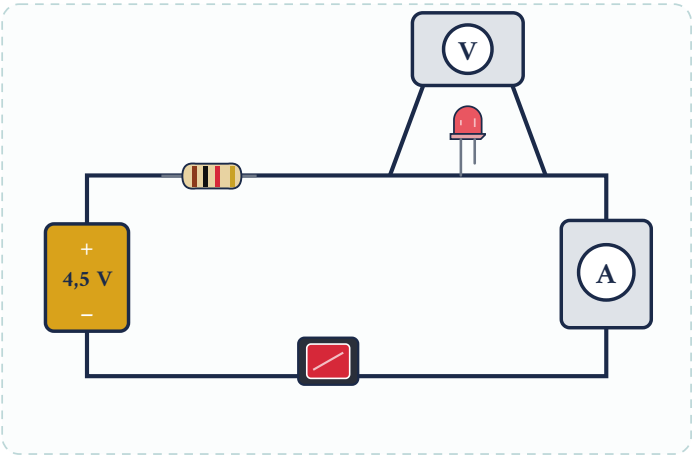
مكثّف غير مستقطب



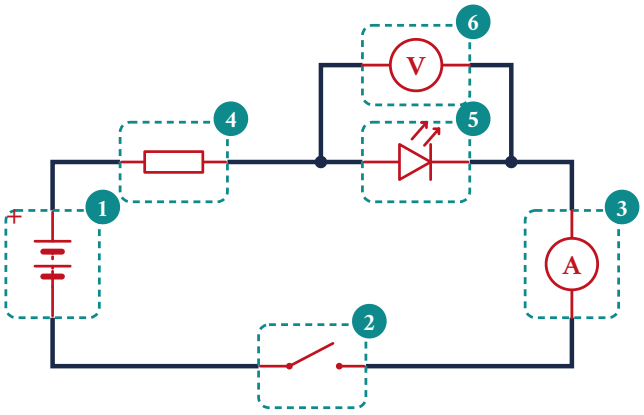
تمرين 4 نشاط تقييمي: الرسم المقنّن ★★★

أتأمّل صورة الدارة الكهربائية الموالية.

1 أكمل الرسم المقنّن برسم الرموز المقنّنة في الأماكن المخصّصة لها.



الدارة الكهربائية



الرسم المقنّن

1 بطارية
2 قاطع
3 أمبيرمتر (يُركّب على التسلسل)
4 مقاوم
5 صمام مشع
6 فولطمتر (يركّب على التوازي مع الصمام المشع)

تذكير
لا تنس: الأمبيرمتر على التسلسل في الدارة، والفولطمتر على التوازي مع العنصر الذي نقيس جهده.

تمرين 5 أجهزة القيس ★★☆

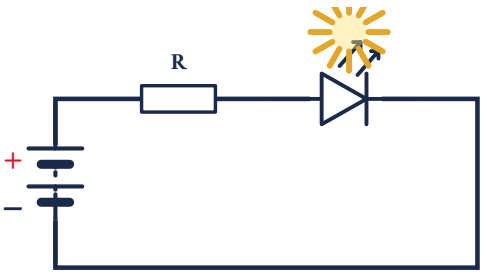
1 أكمل الجدول الموالي بما يناسب.

القيمة المقيسة	وحدة القيس	جهاز القيس	رمز الجهاز	طريقة تركيب الجهاز
الجهد	الفولط (V)	الفولطمتر	V	على التوازي مع العنصر
الشدّة	الأمبير (A)	الأمبيرمتر	A	على التسلسل مع عناصر الدارة
المقاومة	الأوم (Ω)	الأومتر	Ω	على التوازي مع المقاوم بعد فصله عن الدارة

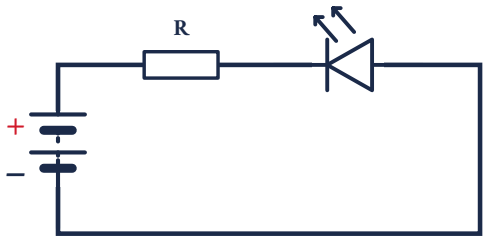
تمرين 6 تمرين تطبيقي: هل يضيء الصمام المشع؟ ★★★

في كلّ دارة من الدارات الموالية: بطارية ومقاوم واقٍ وصمام مشع.

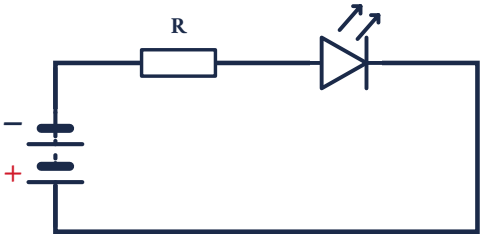
1 أنظر إلى اتجاه البطارية واتجاه الصمام ثمّ أضع علامة (×) في الخانة الصحيحة.



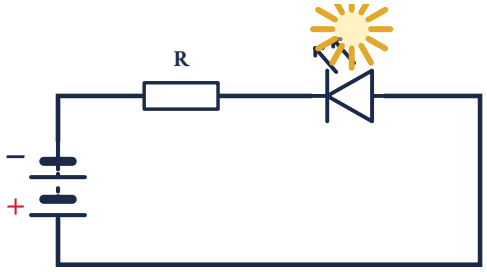
يضيء
الحالة أ



لا يضيء
الحالة ب



لا يضيء
الحالة ج



يضيء
الحالة د

الحالة أ : ☒ يضيء ☐ لا يضيء
لأنّ الأنود في جهة القطب (+) والكاتود في جهة القطب (−).

الحالة ب : ☐ يضيء ☒ لا يضيء
لأنّ الصمام معكوس: الكاتود في جهة القطب (+).

الحالة ج : ☐ يضيء ☒ لا يضيء
لأنّ البطارية معكوسة: صار القطب (−) في جهة الأنود.

الحالة د : ☒ يضيء ☐ لا يضيء
لأنّ عُكس كلّ من البطارية والصمام معا فعاد الاتجاه صحيحا.

تمرين 7 الدارة الكهربائية والدارة الإلكترونية ★☆☆

1 أضع علامة (×) أمام الإجابة الصحيحة.

الدارة الكهربائية هي:

- [×] مجموعة من المكوّنات الكهربائية (مصباح، محرّك، جرس، قاطع) موصولة ببعضها بواسطة أسلاك.
- [ ] الدارة الكهربائية المنزلية فقط.
- [ ] كلّ الدارات المكوّنة للأجهزة الكهربائية المنزلية.

الدارة الإلكترونية هي:

- [×] مجموعة من المكوّنات الإلكترونية (صمام، مكثّف، مقاوم...) مثبّتة على لوحة (دارة مطبوعة) وموصولة ببعضها.
- [ ] دارة لا تشتغل إلّا بجهد 220 V.
- [ ] هي الدارة الكهربائية المنزلية فقط.

تذكير

الدارة الإلكترونية تحتوي على مكوّنات إلكترونية (صمام، مكثّف، ترانزستور...) مركّبة على لوحة مطبوعة، وتشتغل غالبا بجهد ضعيف.